

**UNIVATES – GRADUAÇÃO****Unidade de Aprendizagem:** CIDADES INTELIGENTES**Professor:** Edson Moacir Ahlert**Nome dos participantes:**

- Everton Luiz de Oliveira
- Kauan Morinel Calheiro
- Larissa Alissa Träsel
- Samantha Danieli Gerhardt

**Data:** 21/08/2026**Município escolhido:** Lajeado – RS

## Como se Mede uma Cidade Inteligente

### Indicadores, rankings e revisão do Canvas

Este trabalho continua as Atividades 1 (Ficha-retrato e Mapa de Atores) e 2 (Planejamento de Soluções e Canvas de Município Inteligente). Agora comparamos Lajeado (RS) e a nossa proposta, a Plataforma Municipal de Dados Urbanos (PMDU), com dois instrumentos externos de medição: o material do curso Cidades Inteligentes (EV.G/Enap, 2021) e o Ranking Connected Smart Cities (CSC), na edição de 2025.

**Observação.** O material do curso é de 2021. De 2021 para 2025, o principal ranking brasileiro de cidades inteligentes mudou bastante: passou de uma amostra de pouco mais de 700 municípios para todos os municípios do país, e passou a usar normas ISO/ABNT como base da maioria dos seus indicadores. Explicamos isso na Etapa 1.

### Etapa 1: Ficha de confronto

| Afirmção do material (com módulo)                                                                                                                                                                                                             | Situação verificada hoje                                                                                                                                                                                       | Fonte primária                                                                                                                                                                                                                                                              | Consequência para o projeto                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Obrigatória - Módulo 3]</b> O material afirma que o principal ranking brasileiro de cidades inteligentes avalia cerca de <b>700 municípios</b> e que o <b>Índice Firjan</b> é uma de suas referências de base para o cálculo da nota. É o | <b>Superada, em dois pontos.</b> O CSC (Urban Systems/Necta) de fato analisava "mais de 700 municípios" em 2016–2017, mas a nota nunca saiu do Índice Firjan: sempre foi índice próprio, o Índice de Qualidade | Ficha oficial de Lajeado – RS na plataforma de consulta por município do Ranking CSC (Scipopolis/SPIn/Urban Systems), com prints capturados pelo grupo em 18/08/2026 ( <b>fonte [1]</b> ). Complementada pelo Portal Connected Smart Cities, <i>Ranking Connected Smart</i> | Duas correções, com dado tirado direto da ficha do município: (i) o ranking não avalia mais uma amostra pequena (~700 → 5.570 municípios), então a posição de Lajeado vale hoje como comparação com o país inteiro; (ii) o IFDM segue no desenho, |

| Afirmação do material (com módulo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Situação verificada hoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte primária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consequência para o projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| que sustenta, ali, a ideia de que medir cidade inteligente no Brasil ainda era um retrato de amostra pequena, com régua vinda de um índice de desenvolvimento municipal.                                                                                                                                                                                                   | Mercadológica. Na 11ª edição (2025) passou a avaliar <b>todos os 5.570 municípios, com 75 indicadores em 13 eixos</b> , 59 deles (78,7%) ligados às ISO/ABNT 37120, 37122, 37123 e 37125. O <b>IFDM continua, como 1 dos 75 indicadores</b> do eixo Governança.                                                                                                                   | <i>Cities inicia novo ciclo com abrangência nacional e metodologia ampliada</i> , set. 2025 ( <b>fonte [2]</b> ).                                                                                                                                                                                                                                      | mas pesa pouco (1 de 75 indicadores, em um único eixo). Isso reforça a escolha de escrever os indicadores do Canvas sobre as normas ISO/ABNT (Etapa 3.2), e não sobre o IFDM.                                                                                                                                                                               |
| <b>[Livre escolha - Módulo 3]</b> O material apresenta as normas <b>ISO 37120</b> (serviços urbanos e qualidade de vida) e <b>ISO 37122</b> (cidades inteligentes) como a base de indicadores para cidades inteligentes e sustentáveis, no recorte de 2021. São as duas únicas normas da família 371xx citadas, e o material as trata como o conjunto completo disponível. | <b>Continua valendo, mas o conjunto cresceu.</b> A ABNT NBR ISO 37120:2018 e a 37122:2020 seguem em vigor; depois de 2021 entraram a 37123:2021 (cidades resilientes), o documento de orientação sobre usar as três juntas (ISO/AWI 37124) e a ISO 37125, já usada como referência no CSC 2025. A ficha de Lajeado confirma: a maioria dos 75 indicadores traz o selo "ABNT ISO". | ABNT Certificadora, <i>Certificação de Indicadores para Cidades e Comunidades Sustentáveis</i> , página que registra a vigência das ISO 37120/37122/37123 e menciona a 37125 ( <b>fonte [3]</b> ). Confirmado na prática pelos selos "ABNT ISO" que aparecem indicador por indicador na ficha de Lajeado ( <b>fonte [1]</b> , consulta em 18/08/2026). | Dá segurança para reescrever os indicadores de sucesso do Canvas sobre as ISO 37120/37122/37123 (Etapa 3.2): não é escolha aleatória do grupo, é a mesma lógica que organiza os 75 indicadores oficiais do ranking em que Lajeado é avaliada. E amplia o escopo, porque a 37123 traz o vocabulário de resiliência que faltava para tratar o risco de cheia. |

#### Links das fontes primárias citadas na tabela:

- **[1]** Ficha de Lajeado – RS, Ranking Connected Smart Cities: <https://ranking.mysmartcity.scipopulis.com/ranking/city/4838>
- **[2]** Portal Connected Smart Cities, set. 2025: <https://portal.connectedsmartcities.com.br/2025/09/23/ranking-connected-smart-cities-inicia-novo-ciclo-com-abrangencia-nacional-e-metodologia-ampliada/>
- **[3]** ABNT Certificadora, Smart Cities: <https://abnt.org.br/certificacao/smartcities/>

## Etapa 2: Posicionamento da cidade e crítica dos indicadores

### 2.1 Onde a cidade aparece

Fonte consultada diretamente pelo grupo: a ficha de Lajeado na plataforma oficial de consulta por município do Ranking Connected Smart Cities (<https://ranking.mysmartcity.scipopulis.com/ranking/city/4838>), ano-base

| Item                                              | Valor                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posição geral no ranking                          | <b>55º lugar</b> no país, entre os 5.570 municípios                                                                            |
| Nota geral                                        | <b>51.</b> A imprensa local havia divulgado 50,86; a plataforma mostra o valor arredondado. Registramos os dois números        |
| Posição na região                                 | <b>20ª.</b> A plataforma não diz no rótulo se o recorte é a Região Sul ou o Rio Grande do Sul; anotamos o número e essa dúvida |
| Posição por porte populacional                    | <b>4ª.</b> Lajeado está entre as quatro melhores da sua faixa de população                                                     |
| Eixos apontados como destaque pela imprensa local | Governança, Telecomunicações, Educação, Saúde e Segurança                                                                      |

A plataforma também mostra um gráfico de radar ("Notas do eixo") com os 13 eixos. Passando o cursor sobre o gráfico aparece um *tooltip* com a nota exata de cada eixo, e foi assim que conseguimos os números oficiais abaixo (não uma estimativa nossa):

| Eixo temático                       | Nota      | Eixo temático                                         | Nota      |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Meio Ambiente e Mudanças Climáticas | <b>24</b> | Segurança                                             | 50        |
| Habituação e Planejamento Urbano    | <b>33</b> | Saúde, Agricultura Local/Urbana e Segurança Alimentar | 54        |
| Mobilidade                          | <b>34</b> | Resíduos Sólidos, Esgotos e Água                      | 58        |
| Inovação e Empreendedorismo         | 39        | Educação                                              | 66        |
| Economia, Finanças                  | 44        | Telecomunicação                                       | 73        |
| População, Condições Sociais        | 44        | Governança                                            | <b>74</b> |
| Energia                             | 44        |                                                       |           |

Os três piores eixos ficam bem separados dos outros: **Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (24)**, **Habituação e Planejamento Urbano (33)** e **Mobilidade (34)** são os únicos abaixo de 35, com folga de 5 pontos até o quarto colocado (Inovação e Empreendedorismo, 39), que já está perto do grupo do meio. Do outro lado, **Governança (74)** e **Telecomunicação (73)** são os dois melhores, o que confirma parte do destaque que a imprensa local já tinha noticiado.

**Como preenchemos a tabela abaixo:** as três primeiras linhas são os três piores eixos, com a nota oficial (obrigatórias pela regra da atividade, e definidas pelo próprio dado). As duas últimas são escolha nossa: pegamos os dois eixos mais próximos do problema que o Canvas trata (saneamento e governança de dados), mesmo que nenhum dos dois esteja entre os três piores.

| Eixo temático                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nota e indicadores da cidade                                                                                                                                                                                                               | Leitura: o que esse resultado indica                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meio Ambiente e Mudanças Climáticas</b> , nota <b>24</b> : pior dos 13 eixos, 15 pontos abaixo do 4º colocado, e o único em que a maioria dos indicadores está simplesmente sem dado na ficha do município, o que puxa a nota para baixo antes de qualquer avaliação de desempenho | Três dos quatro indicadores do eixo aparecem como "-", sem dado: gastos com infraestrutura verde e azul, percentual de áreas de proteção natural e número de estações de monitoramento da qualidade do ar. Só a emissão de gases de efeito | Sem dado, o ranking trata como desempenho ruim ou não avaliável e a nota cai, independentemente de como o município está de fato. Bate com o ponto cego da Atividade 1 (Etapa 4.2): o risco de enchente do Taquari não aparece porque o dado ambiental não é coletado, não porque o risco seja baixo |

| Eixo temático                                                                                                                                                                                                                                                  | Nota e indicadores da cidade                                                                                                                                                                                                                     | Leitura: o que esse resultado indica                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | estufa por habitante tem valor reportado (4)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Habitação e Planejamento Urbano</b> , nota <b>33</b> : 2º pior eixo, e o que concentra os indicadores de drenagem urbana, permeabilidade do solo e alagamento de imóveis, temas que na Atividade 1 tratávamos como fora do alcance dos indicadores oficiais | 0% do orçamento anual gasto com manutenção da infraestrutura de águas pluviais; 8% dos imóveis residenciais alagam todos os anos; só 27% das áreas e pavimentos públicos são permeáveis; 20 pessoas em situação de rua por 100 mil habitantes    | Achado mais importante da comparação: o eixo é o 2º pior justamente <b>porque carrega os indicadores de drenagem e alagamento</b> . A falha que a Atividade 1 viu nos dados <i>locais</i> aparece agora, com nota oficial (33/100), como fraqueza medida no instrumento <i>nacional</i> |
| <b>Mobilidade</b> , nota <b>34</b> : 3º pior eixo e último do grupo abaixo de 35 pontos, com folga de 5 pontos até o 4º colocado (Inovação e Empreendedorismo, 39), o que separa bem os três piores do grupo do meio                                           | 27 mortes no trânsito por 100 mil habitantes; 0% dos veículos registrados são de baixa emissão; automóveis particulares por habitante também na faixa mais baixa da escala do ranking                                                            | Confirma com números, e por um eixo inteiro, o problema (b) da Atividade 1: muita gente de carro próprio (85 veículos/100 hab.) e um único operador de transporte coletivo. E acrescenta um dado de segurança viária pior do que estimávamos pelos óbitos de 2023                       |
| <b>Resíduos Sólidos, Esgotos e Água</b> , nota <b>58</b> : 4ª melhor das 13 e acima da média, apesar dos números brutos ruins ( <i>escolha do grupo: é o eixo mais próximo do problema que o Canvas trata</i> )                                                | Só 4% da população é atendida por rede de coleta de esgoto; 13% do esgoto recebe tratamento; 49% da água é perdida (não faturada); apenas 4% do lixo urbano é reciclado, isso com 100% de coleta regular de lixo e 100% de acesso a água potável | O eixo fica acima da média porque a nota do ranking é <i>relativa</i> : compara Lajeado com os outros 5.570 municípios, e o déficit de esgoto é problema geral no Brasil. Grave em números absolutos e ainda alvo principal da PMDU, mas não um dos pontos mais fracos da cidade        |
| <b>Governança</b> , nota <b>74</b> : melhor eixo da cidade, 1 ponto acima de Telecomunicação (73), e o único que se aproxima do tema de governança de dados ( <i>escolha do grupo: é o eixo mais próximo do problema que o Canvas trata</i> )                  | 76% de participação eleitoral; 24% de mulheres eleitas; nota 6 no desempenho da gestão de obras públicas, a mais baixa do eixo; o IFDM entra aqui como 1 dos 75 indicadores, dentro deste eixo                                                   | Coerente com os recursos digitais mapeados na Atividade 1 (transparência, dados abertos, e-SIC). Mas a nota 6 em obras públicas mostra bom resultado convivendo com fraqueza de execução. E o eixo mede resultados publicados, não se existe estrutura de TI com orçamento próprio      |

## 2.2 Confronto com o diagnóstico da Atividade 1

Na Etapa 4 da Atividade 1 apontamos três problemas urbanos sustentados por dado: (a) falta grave de rede coletora de esgoto; (b) excesso de uso do carro particular frente a um único operador de transporte coletivo; e (c) fragilidade institucional na governança de dados e TI. Comparando com o que o radar do ranking mede, encontramos duas confirmações, uma divergência e um problema sem correspondência.

**Confirmação direta no problema (b).** O eixo Mobilidade é o 3º pior de Lajeado (34 pontos), com 27 mortes no trânsito por 100 mil habitantes e 0% de veículos de baixa emissão. Antes tínhamos só a taxa de motorização; agora um eixo inteiro do instrumento externo aponta na mesma direção.

**Confirmação inesperada no ponto cego de enchentes.** Dois dos três piores eixos, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (o pior, nota 24) e Habitação e Planejamento Urbano (o 2º pior, nota 33), são

exatamente os que carregam os indicadores de risco de água e drenagem: falta de monitoramento ambiental, 8% dos imóveis alagando por ano, 0% de orçamento para manutenção da rede pluvial. O que na Atividade 1 era "uma coisa que os indicadores locais não medem" aparece agora, por outra fonte e de forma independente, como fraqueza medida no ranking nacional.

**Divergência no problema (a): o indicador não capta o problema com a mesma força.** Mesmo com 4% de atendimento por rede de esgoto e 49% de perda de água, o eixo Resíduos Sólidos, Esgotos e Água **não** está entre os três piores da cidade, está mais perto do grupo forte. Como explicado em 2.1, a nota é relativa aos outros municípios. Isso não invalida o problema: ele continua grave e bem documentado, com o SNIS e a ficha do ranking chegando ao mesmo diagnóstico por caminhos diferentes (2,2% contra 4% de cobertura). O que muda é a leitura: não é o eixo mais crítico *quando comparamos Lajeado com outras cidades*, mas segue sendo o mais crítico *dentro de Lajeado*.

**Problema (c) sem correspondência nenhuma.** A ausência de uma estrutura de TI não aparece em nenhum dos 13 eixos: nenhum dos 75 indicadores pergunta sobre organização administrativa de TI. O eixo mais próximo do assunto, Governança, é justamente o mais forte do radar, porque mede resultados publicados (transparência, participação eleitoral, gestão de obras) e não se existe um órgão com orçamento e equipe. Isso confirma que a fragilidade que apontamos é real e documentada, mas que esse tipo de indicador não consegue vê-la.

---

## Etapa 3: Revisão do Canvas à luz da medição

### 3.1 Aderência entre a proposta e a medição

**O problema que a solução do Canvas ataca corresponde a algum dos eixos de pior desempenho da cidade?** Em parte, e de um jeito diferente do que esperávamos. Dos três eixos mais fracos, dois (Meio Ambiente e Habitação e Planejamento Urbano) correspondem direto à frente de sensores de cheia e drenagem do Canvas (Nível 5, item 1), e o terceiro, Mobilidade, corresponde à frente de IoT no transporte coletivo (GPS e contagem de passageiros). Já o saneamento, que era o problema mais citado na Atividade 1, **não** está entre os três piores: ele é grave em números absolutos, mas na comparação nacional Lajeado vai relativamente bem (ver 2.2). Resumindo: a proposta acerta os dois eixos mais críticos por um caminho que nem era a nossa prioridade número 1, e mantém como alvo central um eixo que é ruim localmente mas não é o mais fraco da cidade no comparativo.

**Existe algum eixo crítico que não percebemos na Atividade 1 e que deveria entrar no escopo da proposta?** Sim: **Habitação e Planejamento Urbano**, na parte de drenagem urbana e ocupação de áreas que alagam. Na Atividade 1 tratamos o risco de enchente como algo fora dos indicadores oficiais (Etapa 4.2), mas não chegamos a transformá-lo em um eixo de planejamento urbano com indicadores próprios: percentual de área permeável, gasto com manutenção da rede pluvial, percentual de imóveis alagados por ano. Na versão 2, esses indicadores entram de forma explícita, e não apenas a resposta de emergência (alerta de cheia) que já estava prevista.

**Algum benefício esperado do Canvas não tem indicador correspondente?** Sim: "primeiro núcleo de governança de dados municipal" não tem equivalente nem nos 75 indicadores do ranking nem nos dados oficiais locais. A Atividade 1 já tinha registrado que o orçamento e a equipe de TI não são divulgados separadamente. Agora sabemos o motivo com mais clareza: o eixo mais próximo do tema (Governança) mede resultados publicados, não estrutura organizacional. Mantemos a solução já proposta: medir esse benefício por indicador de processo (existência formal de um comitê e de um DPO), e não por um indicador de resultado comparável ao ranking.

### 3.2 Reescrita dos indicadores de sucesso

| Campo                                          | Indicador 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indicador 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Como está hoje no Canvas                       | "Percentual de cobertura de rede coletora de esgoto ao longo do tempo"                                                                                                                                                                                                                                                   | "Tempo médio de alerta antes de eventos de cheia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Redação operacional proposta                   | Percentual da população urbana de Lajeado atendida por sistema de coleta e afastamento de esgoto, medido a cada ano, com meta de crescimento sobre a linha de base                                                                                                                                                       | Tempo, em minutos, entre a emissão do alerta e o momento em que o sensor registra o nível crítico, para cada evento de cheia do rio Taquari em Lajeado                                                                                                                                                                                                                  |
| Fórmula de cálculo e unidade                   | $(\text{habitantes atendidos por coleta e afastamento de esgoto} \div \text{população urbana total}) \times 100$ , em %                                                                                                                                                                                                  | Diferença entre os dois horários, em minutos, com média móvel dos eventos do ano                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonte do dado e órgão detentor                 | Duas fontes primárias, com a divergência registrada: SNIS/Ministério das Cidades via Corsan (2,2% de cobertura de rede, 2022) e Ranking CSC via ficha municipal (4% da população atendida, 2025). Mantemos as duas, deixando clara a diferença de metodologia, como a atividade exige                                    | Sensores de nível de rio da PMDU (proposta) integrados à Defesa Civil de Lajeado. Hoje não existem, o que é confirmado pela ausência de dado ("-") nos indicadores de monitoramento ambiental da própria ficha do ranking                                                                                                                                               |
| Periodicidade de atualização                   | Anual, acompanhando o SNIS e a atualização anual da ficha do Ranking CSC                                                                                                                                                                                                                                                 | Por evento (cada cheia), com consolidação em relatório anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Situação do dado                               | Existe e é público, em duas fontes com metodologias e valores diferentes (2,2% e 4%). Optamos por registrar as duas                                                                                                                                                                                                      | Não é coletado hoje; depende da instalação dos sensores previstos na PMDU, e a ficha do ranking confirma que não há estações de monitoramento ambiental na cidade                                                                                                                                                                                                       |
| Correspondência com o ranking ou com norma ISO | Corresponde direto ao eixo Resíduos Sólidos, Esgotos e Água do Ranking CSC (indicador "% da população atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto", já com selo "ABNT ISO" na ficha de Lajeado). Correspondência verificada, ainda que esse não seja um dos três eixos mais fracos da cidade (ver 2.1 e 2.2) | Corresponde à ABNT NBR ISO 37123 (cidades resilientes) e, no eixo Habitação e Planejamento Urbano, ao indicador que já existe de "imóveis residenciais alagados por ano como % do total", hoje em 8% para Lajeado. Mas não há nenhum indicador de <i>tempo de resposta</i> entre os 75 do ranking, então essa parte precisa ser criada por nós, não pode ser só herdada |

### 3.3 Registro de decisão

| Campo                                       | Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisão                                     | <b>Ajustar</b> a proposta no escopo e nos indicadores, mantendo a arquitetura geral da PMDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Evidência da Etapa 2 que sustenta a decisão | A posição geral de Lajeado (55º no país, nota 51, 4ª no seu porte populacional) mostra que a cidade não está em situação crítica no conjunto, então não faz sentido trocar o problema da proposta. Ao mesmo tempo, o radar mostra que os três eixos mais fracos já estão, total ou parcialmente, dentro do Canvas v1, mas que o alvo tratado até agora como prioridade nº 1 (saneamento) não está entre eles. Isso já é evidência suficiente para ajustar o escopo e o peso de cada foco, sem precisar abandonar a proposta |
| O que muda no Canvas, bloco a bloco         | <b>Bloco 2 (Diagnóstico):</b> entra a posição real no Ranking CSC 2025 (55º, nota 51, 20ª na região, 4ª por porte) e os três eixos mais fracos com nota oficial. <b>Bloco 4 (Solução proposta):</b> os sensores e indicadores de drenagem e alagamento passam a ser uma frente formal da PMDU, não só resposta de emergência por alerta de cheia. <b>Bloco 6</b>                                                                                                                                                            |

| Campo                            | Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>(Benefícios esperados):</b> o benefício de governança de dados continua medido por indicador de processo, conforme 3.1. <b>Bloco 9 (Indicadores de sucesso):</b> os dois primeiros indicadores são substituídos pela versão da Etapa 3.2, incluindo o registro da divergência entre SNIS e Ranking CSC no indicador de esgoto, mais um novo indicador de drenagem ligado ao eixo Habitação e Planejamento Urbano                                                                                                                                                      |
| <b>O que permanece e por quê</b> | Continuam a arquitetura de três camadas (Coleta / Integração / Aplicação) e o cuidado com privacidade desde o projeto (LGPD): nada na medição externa contrariou essas duas escolhas. O saneamento também continua entre os focos, porque segue grave em números absolutos (dado local e ficha do ranking concordam nisso), mas deixa de ser tratado como o eixo mais crítico da cidade frente às outras. Esse lugar, segundo o radar, é de meio ambiente / risco de cheia e de planejamento urbano / drenagem, que passam a ter peso equivalente na priorização da PMDU |

## Canvas de Município Inteligente: Lajeado (RS), versão 2

Rio, Rede e Governança · Vale do Taquari, RS

<

## Fontes e uso de inteligência artificial

A base deste trabalho são os documentos que o grupo já entregou nas atividades anteriores (Ficha-retrato, Mapa de Atores e Canvas v1), somados ao material do curso Cidades Inteligentes (EV.G/Enap, 2021) e às

seguintes fontes primárias: o portal oficial do Ranking Connected Smart Cities; a ficha pública de Lajeado na plataforma de consulta por município (<https://ranking.mysmartcity.scipopulis.com/ranking/city/4838>, incluindo o *tooltip* com a nota oficial dos 13 eixos, com prints capturados pelo grupo em 18/08/2026); matérias da imprensa local do Vale do Taquari com declaração direta do secretário municipal responsável; e páginas institucionais da ABNT e do CBCS sobre a vigência das normas ISO 37120/37122/37123.

O grupo usou o **Claude (Anthropic)** como ferramenta de apoio em duas frentes: pesquisa e verificação da vigência das fontes primárias exigidas na Etapa 1, e revisão de texto e montagem da tabela de indicadores reescritos e do Canvas versão 2, sempre a partir do conteúdo e das decisões produzidas pelo grupo.